

Lista lógicas de programação 1 - Reforço de programação

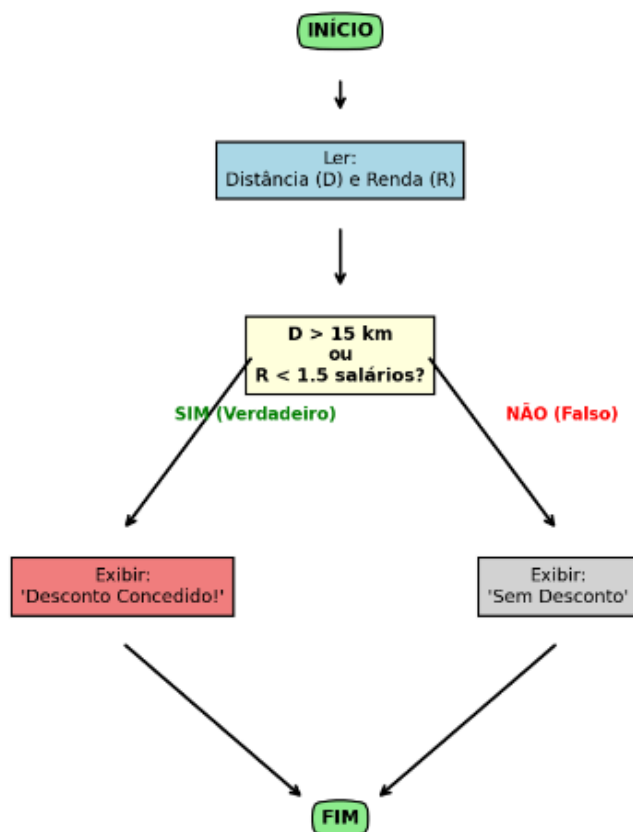
Instruções: Para cada um dos 4 fluxogramas abaixo, você deve realizar duas tarefas:

1. Rastreamento Lógico: Preencher a tabela de rastreamento com os valores de variáveis e saídas exatas que serão produzidas para os cenários de teste indicados.

2. Implementação em Python: Desenvolver o código-fonte em Python que expresse de forma fiel a estrutura lógica, desvios e iterações descritos no fluxograma gráfico correspondente.

Questão 1: Fluxograma 1 — Desconto no Transporte Escolar

Fluxograma 1: Transporte Escolar Integrado



A) Rastreamento Lógico:

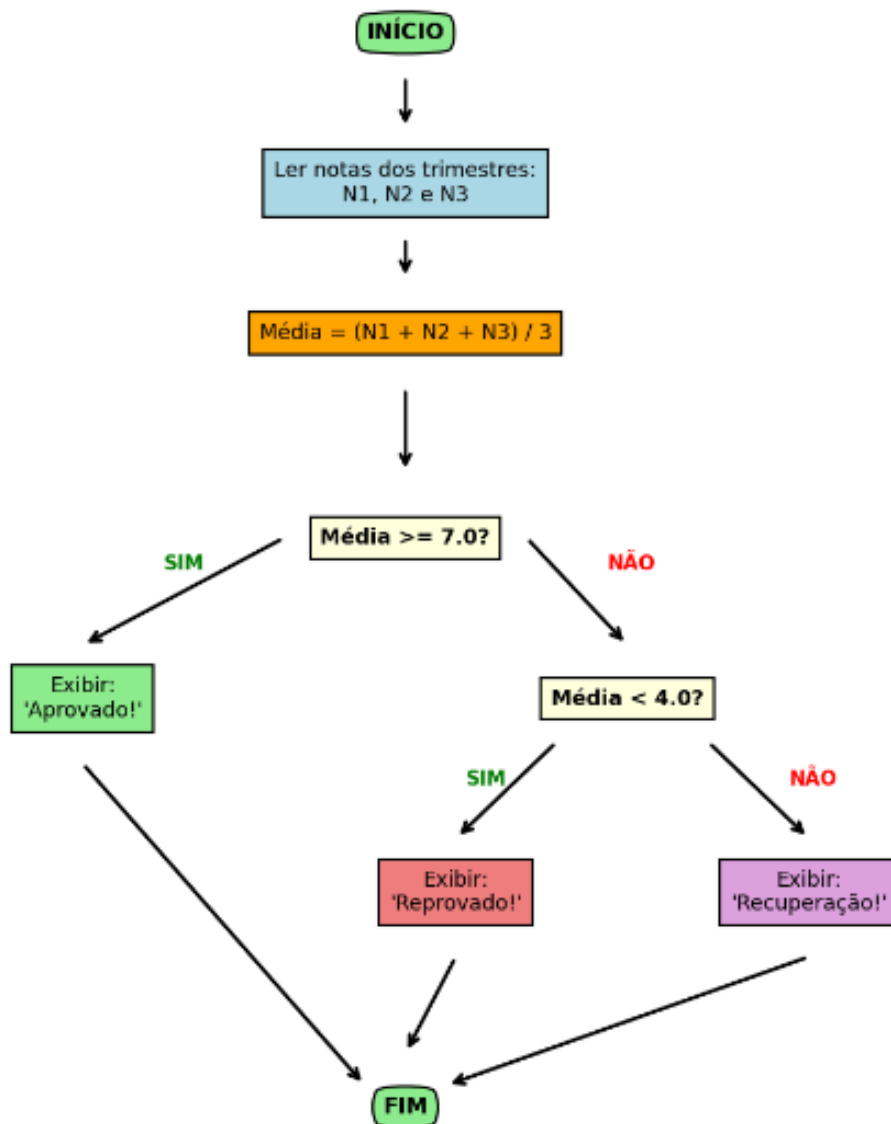
Preencha as saídas geradas para cada um dos seguintes pares de entrada (D: Distância, R: Renda):

Cenário de Teste (Entradas)	Condição do Desvio (Verdadeiro ou Falso?)	Saída Exibida pelo Algoritmo
Cenário 1: D = 10, R = 1.0	_____	_____
Cenário 2: D = 20, R = 2.0	_____	_____
Cenário 3: D = 12, R = 2.0	_____	_____

B) Implementação Python:

Escreva no verso ou no espaço reservado a estrutura condicional 'if/else' em Python que receba os valores de D e R do terminal, faça a validação lógica e exiba o resultado.

Questão 2: Fluxograma 2 — Média e Recuperação Escolar



A) Rastreamento Lógico:

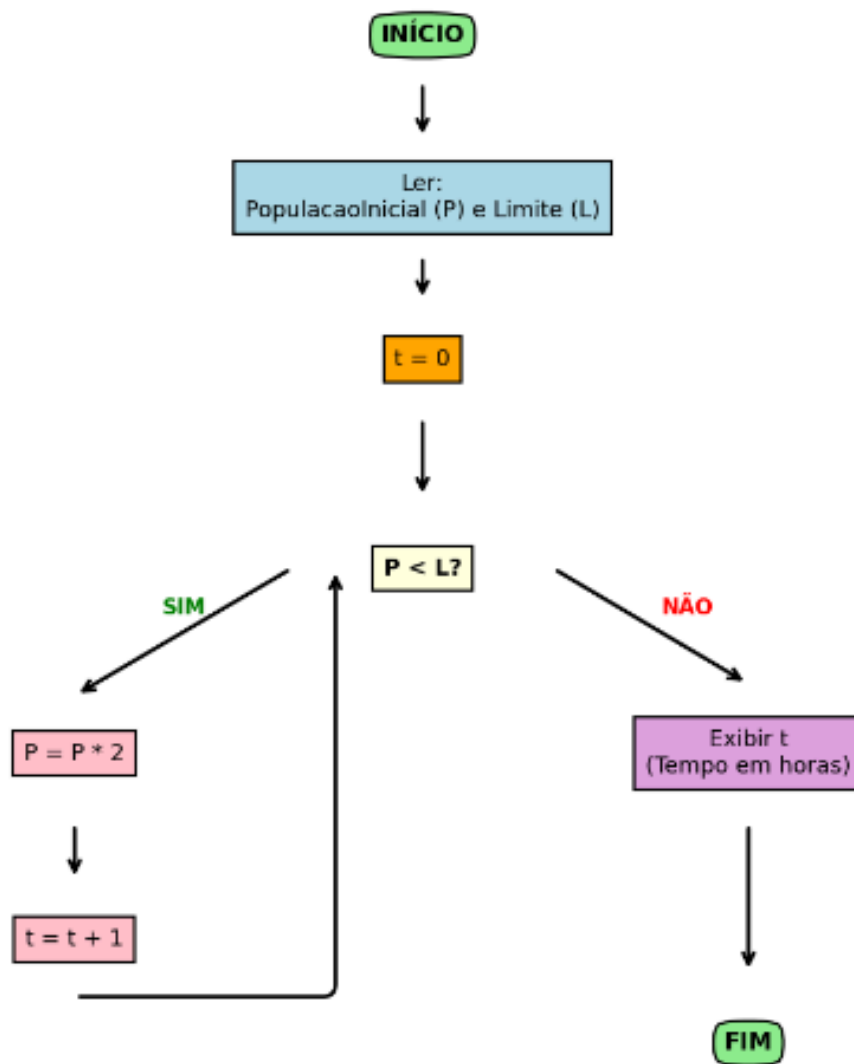
Acompanhe o percurso das variáveis de nota e preencha o resultado final obtido no terminal:

Notas de Entrada (N1, N2, N3)	Cálculo da Média	Caminho do Desvio (Fluxo)	Resultado Impresso
N1 = 8.0, N2 = 7.5, N3 = 9.0	_____	_____	_____
N1 = 5.0, N2 = 6.0, N3 = 5.5	_____	_____	_____
N1 = 3.0, N2 = 2.5, N3 = 4.0	_____	_____	_____

B) Implementação Python:

Escreva uma função que leia as três notas através de prompts `input()`, calcule a média aritmética e utilize condicionais encadeadas `'if/elif/else'` para imprimir o resultado.

Questão 3: Fluxograma 3 — Laço de Repetição de Crescimento de Bactérias



A) Rastreamento Lógico (Mesa de Rastreio):

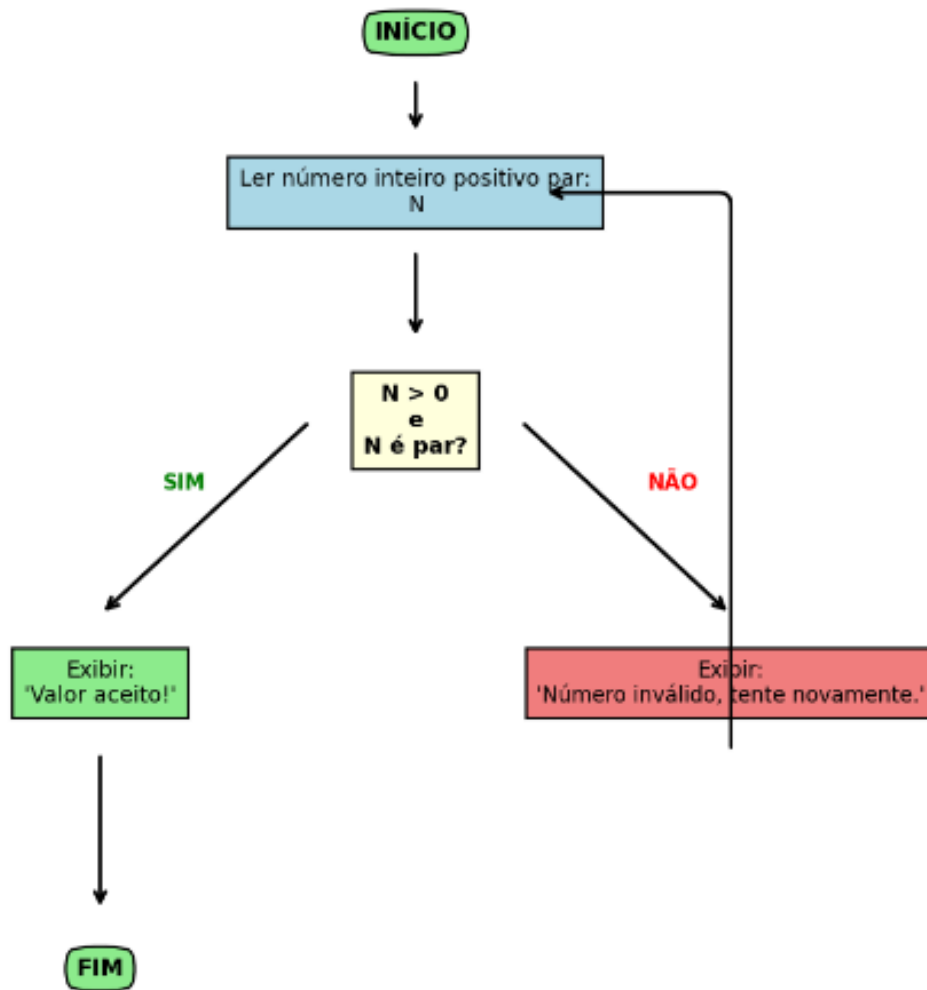
Com uma população inicial $P = 10$ e Limite $L = 50$, simule a cada iteração os valores das variáveis:

Iteração (Passo)	População P (Valor)	Variável de Tempo t	Condição $P < L$ (V ou F?)
Início (Fora do laço)	_____	_____	_____
Iteração 1	_____	_____	_____
Iteração 2	_____	_____	_____
Iteração 3	_____	_____	_____
Saída Final	_____	_____	_____

B) Implementação Python:

Escreva o programa em Python correspondente usando a estrutura de repetição 'while' que execute essa simulação de crescimento exponencial perfeitamente.

Questão 4: Fluxograma 4 — Validação de Entradas com Repetição



A) Rastreamento Lógico:

Acompanhe o fluxo de repetição considerando as entradas que um usuário fictício digita no terminal:

Valor Digitado (N)	Avaliação da Condição ($N > 0$ e Par?)	Ação/Saída do Terminal	O Loop foi Interrompido?
N = -2			
N = 5			
N = 4			

B) Implementação Python:

Crie um código Python correspondente. Dica: use o laço de repetição infinito 'while True' para continuar solicitando o número ao usuário, e utilize o comando 'break' para interromper o laço imediatamente quando a validação lógica for atendida.